7. 標本分布

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#10

Dec 16, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

Statistics

- Neo-Latin **statisticum collegium** (“council of state” 国務院) and the Italian word **statista** (“statesman” or “politician” 政治家)
- German: Statistik (“description of a state, a country”)

”Statistics is both **the science of uncertainty** and **the technology of extracting information from data**.”

–International Encyclopedia of Statistical Science

キーワード

- 無作為標本 (random sample) IID 標本
- 単純無作為標本 (simple random sample)
- 統計量
- 標本分布
- 正規分布からの標本分布

無作為抽出

Ex 7.1　データ収集モデル

コインを投げる試行において，$X =$「H が出る」，$X \sim f(x)$ とする $(\{x : x \in \{0, 1\}\})$

この試行を M 回独立に繰り返す

- 各観測で得られる結果は，確率変数 $X_1, X_2, \ldots, X_M$ としてモデル化できる
- 観察した結果は，実現値・データ $(x_1, x_2, \ldots, x_M)$ として収集される

Def 7.2　無作為標本 random sample，IID 標本

1. $X_1, \ldots, X_n$ が相互に独立した確率変数: $X_i \perp X_j$ $(i \neq j \in \{1, \ldots, n\})$
2. 各 X_i の周辺 PMF/PDF は $f(x)$ と同じ: $f_{X_i}(x) = f(x)$

$X_1, \ldots, X_n$ を母集団 $f(x)$ からのサイズ n の無作為標本，或いは PMF/PDF が $f(x)$ を持つ IID 標本（確率変数）と呼ぶ

IID: independently and identically distributed 独立同分布，互いに独立で同一分布に従う

無作為標本

母集団 $f(x)$ から要素を抽出する試行を考え，$X_1, \ldots, X_n$ を $f(x)$ から無作為に抽出したサイズ n の標本（n 回繰り返す）とする。

母集団 $f(x)$

- 無限母集団 infinite population: 要素が無限の母集団 $\{x_1, x_2, \ldots\}$
  - １回目の抽出 $X_1 = x_i$ は母集団からの無作為標本
  - $X_1 = x_i$ を削除/復元しても２回目の抽出 $X_2 = x_j$ には影響しない $\rightarrow X_2 = x_j$ も母集団からの無作為標本
  - $X_1 = x_i, X_2 = x_j$ を削除/復元しても $X_3 = x_k$ には影響しない $\rightarrow X_3 = x_k$ も母集団からの無作為標本
  - $\ldots$
  - $\cdots \rightarrow X_n = x_n$ も母集団からの無作為標本

$\Rightarrow$ Def7.2 の条件が満たされる (IID 標本)

- 有限母集団 finite population: 要素が有限の母集団 $\{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$

1. 復元抽出 sampling with replacement：抽出した要素を戻してから再度抽出する
   - １回目の抽出 $X_1 = x_i$ の確率 $= \frac{1}{N}$
   - ２回目の抽出 $X_2 = x_j$ の確率 $= \frac{1}{N}$
   - 繰り返し，$X_n = x$ の確率 $= \frac{1}{N}$

   $\Rightarrow$ Def7.2 の条件が満たされる (IID 標本)
2. 非復元抽出 sampling without replacement：抽出した要素を戻さずに再度抽出する
   - １回目の抽出 $X_1 = x_i$ の確率 $= \frac{1}{N}$
   - ２回目の抽出 $X_2 = x_j$ の確率 $= \frac{1}{N-1}$

   $\Rightarrow$ Def7.2 の条件が満たされる？

非復元抽出 $\forall x_i, x_j (i \neq j) \in \{x_1, x_2, \ldots, x_N\}$

1. $P(X_2 = x_i | X_1 = x_i) = 0, P(X_2 = x_j | X_1 = x_i) = \frac{1}{N-1} \Rightarrow X_1 \not\perp X_2$
2. $\forall x_i, P(X_1 = x_i) = P(X_1 = x) = \frac{1}{N}$

$$
\begin{aligned}
P(X_2 = x) &= \sum_{i=1}^{N} P(X_2 = x, X_1 = x_i) \\
&= \sum_{i=1}^{N} P(X_2 = x | X_1 = x_i) P(X_1 = x_i) \\
&= (N-1) \frac{1}{N-1} \frac{1}{N} + 0 = \frac{1}{N}
\end{aligned}
$$

他の X_i にも同様

単純無作為標本

有限母集団から非復元抽出を単純無作為抽出 simple random sampling (SRS) という (SR 標本 $\neq$IID 標本)

- $N \to \infty, P(X_2 = x_j | X_1 = x_i) = \frac{1}{N-1} \approx \frac{1}{N} \Rightarrow X_2 \perp X_1$[1]
- $N \to \infty, P(X_i = x | X_1, X_2, \ldots, X_{i-1}) = \frac{1}{N-i+1} \approx \frac{1}{N} \Rightarrow X_2 \perp X_1$
- $N \to \infty$, SR 標本 $\to$IID 標本

Ex 7.3　有限母集団モデル

有限母集団 $\{1, \ldots, 1000\}, (N = 1000)$ からサイズ $n = 10$ の標本を非復元且つ等確率で抽出するとする，$P(X_1 > 200, \ldots, X_{10} > 200) =?$

1. $N = 1000 \Rightarrow X_i \perp X_j \ (i \neq j \in \{1, \ldots, n\})$ と近似する
   $P(X_1 > 200, \ldots, X_{10} > 200) = P(X_1 > 200) \cdots P(X_{10} > 200) = \left(\frac{800}{1000}\right)^{10} \approx 0.107374$
2. 正確な確率: $Y = \#\{>200\}, Y \sim Hypergeometric(N = 1000, M = 800, K = 10)$
   $P(X_1 > 200, \ldots, X_{10} > 200) = P(Y = 10) = \frac{\binom{800}{10}\binom{200}{0}}{\binom{1000}{10}} \approx 0.106164$

[1] $\to \infty$: 無限大に近づくとき（有限であるが、その極限として $\to \infty$ 考える）

統計量

Def 7.4　統計量 Statistic

$X_1, \ldots, X_n$ がサイズ n の無作為標本，$T(x_1, \ldots, x_n)$ が実数値関数 (T の領域は $X_1, \ldots, X_n$ の標本空間を含む) とする

- 確率変数 $Y = T(X_1, \ldots, X_n)$ を統計量という
- Y の確率分布を標本分布 sampling distribution という

唯一の制限：統計量がパラメータを含まない

Ex 7.5　統計量の例

確率変数

- 標本平均 sample mean: $\bar{X} = T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{1}{n}\sum_1^n X_i$
- 標本分散 sample variance: $S^2 = T(X_1, \ldots, X_n) = \frac{1}{n-1}\sum_1^n (X_i - \bar{X})^2$
- 標本 (標準) 偏差 sample standard deviation: $S = \sqrt{S^2}$

それぞれの観測値: $\bar{x}, s^2, s$

標本の和の分布

Supp 7.6 (証)

$\forall x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}, \bar{x} = (x_1 + \cdots + x_n)/n$,

- $\min_a \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
- $(n-1)s^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (x_i^2) - n\bar{x}$

IID 標本 $X_1, \ldots, X_n$, $\forall g(x)\ s.t. E[g(X_1)], Var[g(X_1)]$ が存在する

- $E[\sum_{i=1}^n g(X_i)] = n(E[g(X_1)])$
- $Var[\sum_{i=1}^n g(X_i)] = n(Var[g(X_1)])$

Thm 7.7 (証)

$X_1, \ldots, X_n$ を平均が μ 分散が $\sigma^2 < \infty$[2]を持つ母集団からの IID 標本 (無作為標本) とする

1. $E[\bar{X}] = \mu$ (不偏性)
2. $Var[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$
3. $E[S^2] = \sigma^2$(不偏性)

[2] $\sigma^2 < \infty$: 分散 σ^2 が存在する

Thm 7.8 **(証)**

$X_1, \ldots, X_n$ を MGF が $M_X(t)$ を持つ母集団からの IID 標本とする

$$M_{\bar{X}}(t) = \{M_X(t/n)\}^n$$

Ex 7.9 **(証)**

- $X_1, \ldots, X_n$ を $N(\mu, \sigma^2)$ 母集団からの IID 標本とする

$$M_{\bar{X}}(t) = exp(\mu t + \frac{(\sigma^2/n)t^2}{2}) \Leftrightarrow \bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

- $X_1, \ldots, X_n$ を $Gamma(\alpha, \beta)$ 母集団からの IID 標本とする

$$M_{\bar{X}}(t) = (\frac{1}{1-(\beta/n)t})^{n\alpha} \Leftrightarrow \bar{X} \sim Gamma(n\alpha, \beta/n)$$

正規分布からの標本分布

Thm 7.10　(証)

$X_1, \ldots, X_n$ を $N(\mu, \sigma^2)$ 母集団からの IID 標本とする
$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i, S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

- $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ (Ex.7.9)
- $\bar{X} \perp S^2$
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2_{p=n-1} = \chi^2_{n-1}$

$$f(x; p) = \frac{1}{2^{p/2}\Gamma(p/2)} x^{p/2-1} e^{-x/2}, \quad 0 < x < \infty, p : \text{自由度 (Ex2.25)}$$

- $\chi^2_p = Gamma(p/2, 2)$
- $Z \sim N(0, 1) \Rightarrow Z^2 \sim \chi^2_1$ (Ex 6.9)
- 独立である $X_1, \ldots, X_n, X_i \sim \chi^2_{p_i} \Rightarrow \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi^2_{\sum_{i=1}^n p_i}$

Thm 7.11　自由度 p の T 分布 Student's t distribution　(証)

$X_1, \ldots, X_n$ が $N(\mu, \sigma^2)$ 母集団からの IID 標本とする

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{p=n-1}$$

$$f_T(t; p) = \frac{\Gamma(\frac{p+1}{2})}{\Gamma(\frac{p}{2})} \frac{1}{(p\pi)^{1/2}} \frac{1}{(1 + t^2/p)^{(p+1)/2}} \quad -\infty < x < \infty$$

- $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{(\bar{X}-\mu)/(\sigma/\sqrt{n})}{\sqrt{S/\sigma^2}} = \frac{U}{\sqrt{V/p}}, \quad U \sim N(0,1), V \sim \chi^2_p, U \perp V$
- $p = 1, T \sim Cauchy$
- $E[T_p] = 0 \ (p > 1), Var[T_p] = \frac{p}{p-2} \ (p > 2)$

Thm 7.12　自由度 p,q の F 分布 Snedecor's F distribution

$X_1, \ldots, X_n$ が $N(\mu_X, \sigma_X^2)$ 母集団からの IID 標本，
$Y_1, \ldots, Y_m$ が $N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 母集団からの IID 標本とする

$$F = \frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} \sim F_{p=n-1,q=m-1}$$

$$f_F(x; p, q) = \frac{\Gamma(\frac{p+q}{2})}{\Gamma(\frac{p}{2})\Gamma(\frac{q}{2})}(\frac{p}{q})^{p/2}\frac{x^{(p/2)-1}}{(1+(p/q)x)^{(p+1)/2}}, \quad 0 < x < \infty$$

- $\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} = \frac{U/p}{V/p}, \quad U \sim \chi_p^2, V \sim \chi_q^2, U \perp V$
- $p = 1, F \sim Cauchy$
- $E[F_{n-1,m-1}] = \frac{m-1}{m-3}\ (m > 3); \quad m \to \infty, F \approx 1$
- $X \sim F_{p,q} \Rightarrow 1/X \sim F_{q,p}$
- $X \sim t_p \Rightarrow X^2 \sim F_{1,q}$
- $X \sim F_{p,q} \Rightarrow \frac{(p/q)X}{1+(p/q)X} \sim Beta(p/2, q/2)$

レポート

課題 7.13

BEEF+ Report8 をご参照ください